

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

Guilherme de Oliveira Lacerda

Lista 2 - Exercícios SQL

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este relatório apresenta a resolução técnica das atividades propostas na obra Sistemas de Banco de Dados, de Peter Rob e Carlos Coronel (pags. 309-313). O trabalho foca na aplicação prática de modelagem relacional e comandos SQL voltados à gestão comercial. A metodologia consistiu na implementação de um diagrama lógico dentro do ambiente SQL Server, com foco na criação de tabelas, definições de integridade e inserção de dados para testes. Por meio de consultas estruturadas e funções de agregação, foi possível gerenciar com sucesso informações de clientes, faturas e estoque. Os resultados confirmam que a estrutura desenvolvida é capaz de gerar relatórios precisos de faturamento e controle de saldos, validando os conceitos de integridade referencial defendidos pelos autores.

Palavras-chave: Banco de Dados; SQL Server; Modelagem Relacional; Linguagem SQL; Exercícios Práticos.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Modelo Conceitual (Feito No brModelo)

FIGURA 2 – Modelo Lógico (Feito No brModelo)

FIGURA 3 – Modelo Físico (Feito No brModelo)

FIGURA 4 – Insert Vendor

FIGURA 5 – Insert Customers

FIGURA 6 - Insert Product

FIGURA 7 – Insert Invoice

FIGURA 8 – Insert Line

FIGURA 9 – Tabela Consulta Exercício 16

FIGURA 10 – Tabela Consulta Exercício 17

FIGURA 11 – Tabela Consulta Exercício 18

FIGURA 12 – Tabela Consulta Exercício 19

FIGURA 13 – Tabela Consulta Exercício 20

FIGURA 14 – Tabela Consulta Exercício 21

FIGURA 15 – Tabela Consulta Exercício 22

FIGURA 16 – Tabela Consulta Exercício 23

FIGURA 17 – Tabela Consulta Exercício 24

FIGURA 18 – Tabela Consulta Exercício 25

FIGURA 19 – Tabela Consulta Exercício 26

FIGURA 20 – Tabela Consulta Exercício 27

FIGURA 21 – Tabela Consulta Exercício 28

FIGURA 22 – Tabela Consulta Exercício 29

FIGURA 23 – Tabela Consulta Exercício 30

FIGURA 24 – Tabela Consulta Exercício 31

FIGURA 25 – Tabela Consulta Exercício 32

FIGURA 26 – Tabela Consulta Exercício 33

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO _____	5
1.1	Objetivos _____	5
1.2	Justificativa _____	5
1.3	Aspectos Metodológicos _____	5-6
1.4	Aporte Teórico _____	6
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA _____	7
2.1	Níveis de Abstração de Dados _____	7
2.2	O Ciclo de Vida do Projeto de Banco de Dados _____	7
2.3	Trabalhos Relacionados _____	7
3	LISTA 02 - EXERCÍCIOS SQL _____	8
3.1	Abstração de Dados _____	8-11
3.2	Exercícios Propostos _____	12-20
4	CONCLUSÃO _____	20

1 INTRODUÇÃO

A gestão otimizada de informações constitui um dos alicerces fundamentais da computação contemporânea. No ambiente de ensino superior, a habilidade de converter preceitos teóricos sobre estruturas de dados em aplicações operacionais dentro de um SGBD é vital para a qualificação técnica. Este documento reporta a execução prática de instruções em SQL, tendo como base problemas extraídos de literatura técnica consagrada.

1.1 Objetivos

Este projeto visa a execução prática das teorias de arquitetura e desenvolvimento de bases de dados relacionais, utilizando o ecossistema do SQL Server como ferramenta principal para solucionar os desafios propostos no material didático da disciplina. Para atingir essa meta, foram definidos os seguintes passos operacionais: conduzir a montagem física do banco e de suas tabelas; elaborar as representações nos níveis conceitual, lógico e físico; configurar as regras de integridade por meio de chaves primárias e estrangeiras; realizar o povoamento das tabelas com registros de teste para validar a consistência; e criar scripts de consulta complexos que utilizem joins e funções agregadas para a geração de relatórios de gestão.

1.2 Justificativa

A importância desta atividade reside na consolidação do aprendizado sobre Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados através da aplicação experimental. Ao lidar com os problemas sugeridos pelos autores Rob e Coronel, os estudantes enfrentam situações reais de manutenção da integridade dos dados, competência essencial para a formação profissional no IFSP Campus Campos do Jordão.

1.3 Aspectos Metodológicos

O desenvolvimento deste estudo fundamentou-se em pesquisa bibliográfica, baseada nos conceitos de Peter Rob e Carlos Coronel, somada à prática laboratorial

com os softwares SQL Server e BrModelo para a codificação e conferência dos resultados. O fluxo de trabalho seguiu o rito de tradução relacional, construção do esquema físico, alimentação do banco e auditoria das saídas via linguagem SQL.

1.4 Aporte Teórico

O embasamento conceitual desta análise foca no paradigma relacional e na normalização da linguagem SQL. No capítulo 2, são detalhados os fundamentos teóricos que dão suporte ao projeto. O capítulo 3 descreve as estratégias de desenvolvimento e os códigos de criação das estruturas. Por fim, o capítulo 4 sintetiza as conclusões obtidas com a prática.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta etapa, descreve-se o alicerce conceitual necessário para o entendimento das fases de criação de um banco de dados relacional, seguindo as premissas de Rob e Coronel (2011).

2.1 Níveis de Abstração de Dados

De acordo com Rob e Coronel (2011), o design de um banco de dados é um procedimento iterativo composto por diferentes camadas de visualização: Modelo Conceitual, que é a representação lógica de alto nível, focada em entidades e vínculos; Modelo Lógico, que mapeia essas entidades para uma estrutura de tabelas relacionais, ainda independente de implementação; e Modelo Físico, que constitui a aplicação técnica definitiva no SGBD, definindo tipos, tamanhos e restrições via scripts SQL.

2.2 O Ciclo de Vida do Projeto de Banco de Dados

A doutrina de Rob e Coronel (2011) reitera que a integridade referencial é o mecanismo que garante a harmonia dos dados entre as diversas camadas de abstração. No sistema relacional, tal controle é exercido pelo uso metódico de Chaves Primárias e Estrangeiras. O percurso realizado neste trabalho seguiu a lógica da engenharia de dados: interpretação do diagrama, codificação do modelo físico e gestão dos registros via DML para comprovar a eficiência da estrutura.

2.3 Trabalhos Relacionados

Diferente de abordagens focadas apenas na sintaxe da linguagem, a metodologia de Rob e Coronel destaca-se pela aplicação em cenários empresariais realistas. Este estudo diferencia-se ao integrar a teoria à resolução de um ciclo completo de faturamento comercial, servindo como base sólida para a implementação e as rotinas de consulta desenvolvidas nas seções seguintes.

3 LISTA 02 - EXERCÍCIOS SQL

3.1 Abstração de Dados

Para organizar as informações de forma eficaz, aplicou-se o processo de abstração em três camadas (conceitual, lógico e físico), garantindo que as regras de negócio de Rob e Coronel fossem refletidas no sistema final. Como suporte ao design, utilizou-se o software brModelo, uma ferramenta didática que auxilia na visualização técnica das entidades e seus respectivos relacionamentos.

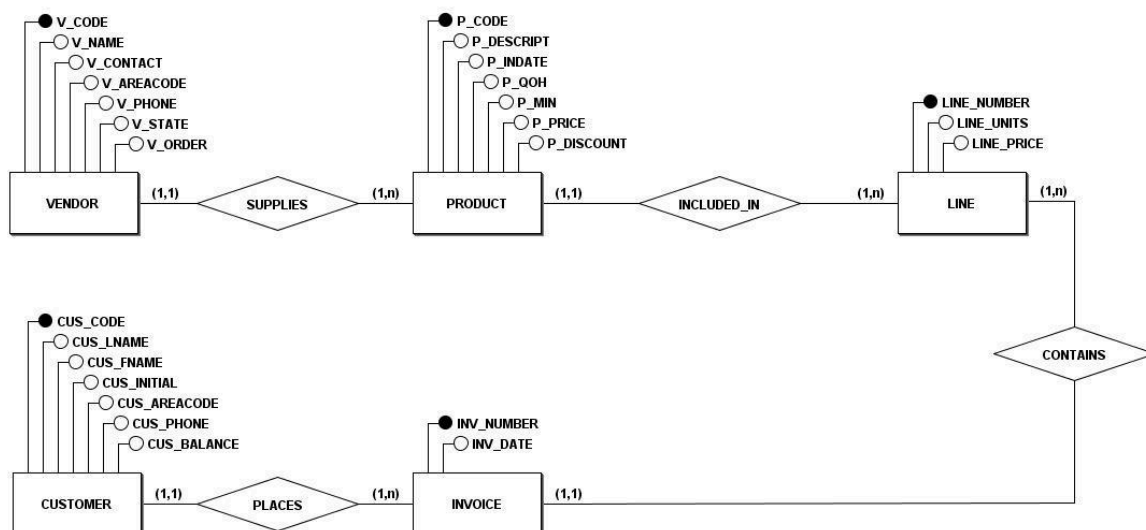


Figura 1 – Modelo Conceitual (Feito No BrModelo)

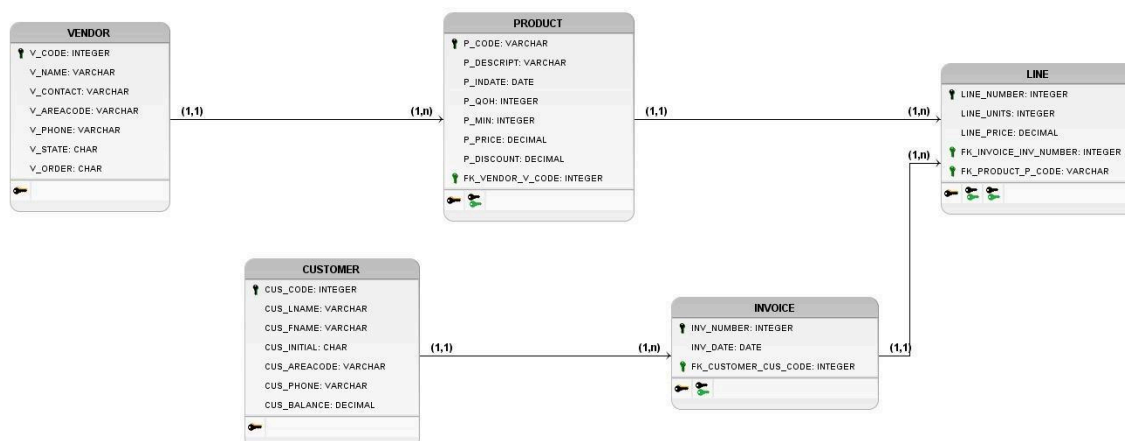


Figura 2 – Modelo Lógico (Feito No BrModelo)

```

1 CREATE TABLE VENDOR (
2     V_CODE INTEGER PRIMARY KEY,
3     V_NAME VARCHAR,
4     V_CONTACT VARCHAR,
5     V_AREACODE VARCHAR,
6     V_PHONE VARCHAR,
7     V_STATE CHAR,
8     V_ORDER CHAR
9 );
10 CREATE TABLE PRODUCT (
11     P_CODE VARCHAR PRIMARY KEY,
12     P_DESCRPT VARCHAR,
13     P_INDATE DATE,
14     P_QOH INTEGER,
15     P_MIN INTEGER,
16     P_PRICE DECIMAL,
17     P_DISCOUNT DECIMAL,
18     FK_VENDOR_V_CODE INTEGER
19 );
20 CREATE TABLE LINE (
21     LINE_NUMBER INTEGER PRIMARY KEY,
22     LINE_UNITS INTEGER,
23     LINE_PRICE DECIMAL,
24     FK_INVOICE_INV_NUMBER INTEGER,
25     FK_PRODUCT_P_CODE VARCHAR
26 );
27 CREATE TABLE INVOICE (
28     INV_NUMBER INTEGER PRIMARY KEY,
29     INV_DATE DATE,
30     FK_CUSTOMER_CUS_CODE INTEGER
31 );
32 CREATE TABLE CUSTOMER (
33     CUS_CODE INTEGER PRIMARY KEY,
34     CUS_LNAME VARCHAR,
35     CUS_FNAME VARCHAR,
36     CUS_INITIAL CHAR,
37     CUS_AREACODE VARCHAR,
38     CUS_PHONE VARCHAR,
39     CUS_BALANCE DECIMAL
40 );
41 ALTER TABLE PRODUCT ADD CONSTRAINT FK_PRODUCT_2
42 FOREIGN KEY (FK_VENDOR_V_CODE)
43 REFERENCES VENDOR (V_CODE)
44 ON DELETE RESTRICT;
45 ALTER TABLE LINE ADD CONSTRAINT FK_LINE_2
46 FOREIGN KEY (FK_INVOICE_INV_NUMBER)
47 REFERENCES INVOICE (INV_NUMBER)
48 ON DELETE RESTRICT;
49 ALTER TABLE LINE ADD CONSTRAINT FK_LINE_3
50 FOREIGN KEY (FK_PRODUCT_P_CODE)
51 REFERENCES PRODUCT (P_CODE)
52 ON DELETE RESTRICT;
53 ALTER TABLE INVOICE ADD CONSTRAINT FK_INVOICE_2
54 FOREIGN KEY (FK_CUSTOMER_CUS_CODE)
55 REFERENCES CUSTOMER (CUS_CODE)
56 ON DELETE RESTRICT;

```

Figura 3 – Modelo Físico (Feito No BrModelo)

```

INSERT INTO VENDOR (V_CODE, V_NAME, V_CONTACT, V_AREACODE, V_PHONE, V_STATE, V_ORDER)
VALUES
  (21225, 'Bryson, Inc.', 'Smithson', '615', '223-3234', 'TN', 'Y'),
  (21226, 'SuperLoo, Inc.', 'Flushing', '904', '215-8995', 'FL', 'N'),
  (21231, 'D&E Supply', 'Singh', '615', '228-3245', 'TN', 'Y'),
  (21344, 'Gomez Bros.', 'Ortega', '615', '889-2546', 'KY', 'N'),
  (22567, 'Dome Supply', 'Smith', '901', '678-1419', 'GA', 'N'),
  (23119, 'Randsets Ltd.', 'Anderson', '901', '678-3998', 'GA', 'Y'),
  (24004, 'Brackman Bros.', 'Browning', '615', '228-1410', 'TN', 'N'),
  (24288, 'ORDVA, Inc.', 'Hakford', '615', '898-1234', 'TN', 'Y'),
  (25443, 'B&K, Inc.', 'Smith', '904', '227-0093', 'FL', 'N'),
  (25501, 'Damal Supplies', 'Smythe', '615', '890-3529', 'TN', 'N'),
  (25595, 'Rubicon Systems', 'Orton', '904', '456-0092', 'FL', 'Y');

```

Figura 4 – Insert Vendor

```

INSERT INTO CUSTOMER (CUS_CODE, CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL, CUS_AREACODE, CUS_PHONE, CUS_BALANCE)
VALUES
  (10010, 'Ramas', 'Alfred', 'A', '615', '844-2573', 0.00),
  (10011, 'Dunne', 'Leona', 'K', '713', '894-1238', 0.00),
  (10012, 'Smith', 'Kathy', 'W', '615', '894-2285', 345.86),
  (10013, 'Olowski', 'Paul', 'F', '615', '894-2180', 536.75),
  (10014, 'Orlando', 'Myron', NULL, '615', '222-1672', 0.00),
  (10015, 'O'Brian', 'Amy', 'B', '713', '442-3381', 0.00),
  (10016, 'Brown', 'James', 'G', '615', '297-1228', 221.19),
  (10017, 'Williams', 'George', NULL, '615', '290-2556', 768.93),
  (10018, 'Farriss', 'Anne', 'G', '713', '382-7185', 216.55),
  (10019, 'Smith', 'Olette', 'K', '615', '297-3809', 0.00);

```

Figura 5 – Insert Customer

```

INSERT INTO PRODUCT (P_CODE, P_DESCRIPT, P_INDATE, P_QOH, P_MIN, P_PRICE, P_DISCOUNT, V_CODE)
VALUES
  ('11QER/31', 'Power painter, 15 psi., 3-nozzle', '2007-11-03', 8, 5, 109.99, 0.00, 25595),
  ('13-Q2/P2', '7.25-in. pwr. saw blade', '2007-12-13', 32, 15, 14.99, 0.05, 21344),
  ('14-Q1/L3', '9.00-in. pwr. saw blade', '2007-11-13', 18, 12, 17.49, 0.00, 21344),
  ('1546-QQ2', 'Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50', '2008-01-15', 15, 8, 39.95, 0.00, 23119),
  ('1558-QW1', 'Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50', '2008-01-15', 23, 5, 43.99, 0.00, 23119),
  ('2232/QTY', 'B&D jigsaw, 12-in. blade', '2007-12-30', 8, 5, 109.92, 0.05, 24288),
  ('2232/QWE', 'B&D jigsaw, 8-in. blade', '2007-12-24', 6, 5, 99.87, 0.05, 24288),
  ('2238/QPD', 'B&D cordless drill, 1/2-in.', '2008-01-20', 12, 5, 38.95, 0.05, 25595),
  ('23109-HB', 'Claw hammer', '2008-01-20', 23, 10, 9.95, 0.10, 21225),
  ('23114-AA', 'Sledge hammer, 12 lb.', '2008-01-02', 8, 5, 14.40, 0.05, NULL),
  ('54778-2T', 'Rat-tail file, 1/8-in. fine', '2007-12-15', 43, 20, 4.99, 0.00, 21344),
  ('89-WRE-Q', 'Hicut chain saw, 16 in.', '2008-02-07', 11, 5, 256.99, 0.05, 24288),
  ('PVC23DRT', 'PVC pipe, 3.5-in., 8-ft', '2008-02-20', 188, 75, 5.87, 0.00, NULL),
  ('SM-18277', '1.25-in. metal screw, 25', '2008-03-01', 172, 75, 6.99, 0.00, 21225),
  ('SW-23116', '2.5-in. wd. screw, 50', '2008-02-24', 237, 100, 8.45, 0.00, 21231),
  ('WR3/TT3', 'Steel matting, 4x8x1/6, 5 mesh', '2008-01-17', 18, 5, 119.95, 0.10, 25595);

```

Figura 6 – Insert Product

```

INSERT INTO INVOICE (INV_NUMBER, CUS_CODE, INV_DATE)
VALUES
  (1001, 10014, '2008-03-16'),
  (1002, 10011, '2008-03-16'),
  (1003, 10012, '2008-03-16'),
  (1004, 10011, '2008-03-17'),
  (1005, 10018, '2008-03-17'),
  (1006, 10014, '2008-03-17'),
  (1007, 10015, '2008-03-17'),
  (1008, 10011, '2008-03-17');

```

Figura 7 – Insert Invoice

```

INSERT INTO LINE (INV_NUMBER, LINE_NUMBER, P_CODE, LINE_UNITS, LINE_PRICE)
VALUES
  (1001, 1, '13-Q2/P2', 1, 14.99),
  (1001, 2, '23109-HB', 1, 9.95),
  (1002, 1, '54778-2T', 2, 4.99),
  (1003, 1, '2238/QPD', 1, 38.95),
  (1003, 2, '1546-QQ2', 1, 39.95),
  (1003, 3, '13-Q2/P2', 5, 14.99),
  (1004, 1, '54778-2T', 3, 4.99),
  (1004, 2, '23109-HB', 2, 9.95),
  (1005, 1, 'PVC23DRT', 12, 5.87),
  (1006, 1, 'SM-18277', 3, 6.99),
  (1006, 2, '2232/QTY', 1, 109.92),
  (1006, 3, '23109-HB', 1, 9.95),
  (1006, 4, '89-WRE-Q', 1, 256.99),
  (1007, 1, '13-Q2/P2', 2, 14.99),
  (1007, 2, '54778-2T', 1, 4.99),
  (1008, 1, 'PVC23DRT', 5, 5.87),
  (1008, 2, 'WR3/TT3', 3, 119.95),
  (1008, 3, '23109-HB', 1, 9.95);

```

Figura 8 – Insert Line

3.2 Exercícios Propostos

O foco deste relatório é a resolução das atividades da obra "Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração", escrita por Peter Rob e Carlos Coronel. Através da linguagem SQL, foram solucionadas as problemáticas empresariais dispostas entre as páginas 309 e 313 do referido livro base, cobrindo com exatidão os exercícios numerados de 16 a 33. O processo de validação foi conduzido no Microsoft SQL Server, garantindo a conformidade técnica de cada etapa prevista na estrutura lógica da obra.

16) Escreva uma consulta que conte o número de faturas.

```
SELECT COUNT(*) AS "Número de Faturas" FROM INVOICE;
```

Número de Faturas
8

Figura 9 – Tabela Exercício 16

17) Escreva uma consulta que conte o número de clientes com saldo superior a US\$ 500.

```
SELECT COUNT(*) AS "Clientes Saldo > 500" FROM CUSTOMER WHERE CUS_BALANCE > 500;
```

Clientes Saldo > 500
2

Figura 10 – Tabela Exercício 17

18) Gere uma listagem de todas as compras feitas por clientes, utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.16. (*Sugestão: Utilize a cláusula ORDER BY para ordenar as linhas resultantes apresentadas na Figura P7.16.*)

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_LNAME, C.CUS_FNAME, I.INV_NUMBER,
I.INV_DATE, P.P_DESCRIPT, L.LINE_UNITS, L.LINE_PRICE FROM CUSTOMER C
JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE JOIN LINE L ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER JOIN PRODUCT P ON L.P_CODE = P.P_CODE
ORDER BY C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER, P.P_DESCRIPT;
```

cus_code	cus_lname	cus_fname	inv_number	inv_date	p_descript	line_units	line_price
10011	Dunne	Leona	1002	2008-03-16	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2	4.99
10011	Dunne	Leona	1004	2008-03-17	Claw hammer	2	9.95
10011	Dunne	Leona	1004	2008-03-17	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3	4.99
10011	Dunne	Leona	1008	2008-03-17	Claw hammer	1	9.95
10011	Dunne	Leona	1008	2008-03-17	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87
10011	Dunne	Leona	1008	2008-03-17	Steel matting, 4x8x1/8, 5 mesh	3	119.95
10012	Smith	Kathy	1003	2008-03-16	7.25-in. pier. saw blade	5	14.99
10012	Smith	Kathy	1003	2008-03-16	B&D cordless drill, 1/2-in.	1	38.95
10012	Smith	Kathy	1003	2008-03-16	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	1	39.95
10014	Orlando	Myron	1001	2008-03-16	7.25-in. pier. saw blade	1	14.99
10014	Orlando	Myron	1001	2008-03-16	Claw hammer	1	9.95
10014	Orlando	Myron	1006	2008-03-17	1.25-in. metal screw, 25	3	6.99
10014	Orlando	Myron	1006	2008-03-17	B&D jigsaw, 12-in. blade	1	109.92
10014	Orlando	Myron	1006	2008-03-17	Claw hammer	1	9.95
10014	Orlando	Myron	1006	2008-03-17	Hicut chain saw, 16 in.	1	256.99
10015	O'Brian	Amy	1007	2008-03-17	7.25-in. pier. saw blade	2	14.99
10015	O'Brian	Amy	1007	2008-03-17	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1	4.99
10018	Farriss	Anne	1005	2008-03-17	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87

Figura 11 – Tabela Exercício 18

19) Utilizando como orientação o resultado apresentado na Figura P7.17, gere uma lista de compras de clientes, incluindo os subtotais de cada número de linha de fatura. (*Sugestão: Modifique o formato da consulta utilizada para produzir a lista de compras de clientes do Problema 18, exclua a coluna INV_DATE e adicione o atributo derivado (computado) LINE_UNITS * LINE_PRICE para calcular os subtotais.*)

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_LNAME, C.CUS_FNAME, I.INV_NUMBER,
P.P_DESCRIPT, L.LINE_UNITS, L.LINE_PRICE, (L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE)
AS Subtotal FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE =
I.CUS_CODE JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER JOIN PRODUCT
P ON L.P_CODE = P.P_CODE ORDER BY C.CUS_CODE, I.INV_NUMBER,
P.P_DESCRIPT;
```

cus_code	cus_lname	cus_fname	inv_number	p_description	line_units	line_price	subtotal
10011	Dunne	Leona	1002	Rat-tail file, 1/8-in. fine	2	4.99	9.98
10011	Dunne	Leona	1004	Claw hammer	2	9.95	19.90
10011	Dunne	Leona	1004	Rat-tail file, 1/8-in. fine	3	4.99	14.97
10011	Dunne	Leona	1008	Claw hammer	1	9.95	9.95
10011	Dunne	Leona	1008	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	5	5.87	29.35
10011	Dunne	Leona	1008	Steel matting, 4x6x1/8, 5 mesh	3	119.95	359.85
10012	Smith	Kathy	1003	7.25-in. pwr. saw blade	5	14.99	74.95
10012	Smith	Kathy	1003	B&D cordless drill, 1/2-in.	1	38.95	38.95
10012	Smith	Kathy	1003	Hrd. cloth, 1/4-in., 2x50	1	39.95	39.95
10014	Orlando	Myron	1001	7.25-in. pwr. saw blade	1	14.99	14.99
10014	Orlando	Myron	1001	Claw hammer	1	9.95	9.95
10014	Orlando	Myron	1006	1.25-in. metal screw, 25	3	6.99	20.97
10014	Orlando	Myron	1006	B&D jigsaw, 12-in. blade	1	109.92	109.92
10014	Orlando	Myron	1006	Claw hammer	1	9.95	9.95
10014	Orlando	Myron	1006	Hicut chain saw, 18 in.	1	256.99	256.99
10015	O'Brian	Amy	1007	7.25-in. pwr. saw blade	2	14.99	29.98
10015	O'Brian	Amy	1007	Rat-tail file, 1/8-in. fine	1	4.99	4.99
10018	Farriss	Anne	1005	PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	12	5.87	70.44

Figura 12 – Tabela Exercício 19

20) Modifique a consulta utilizada no Problema 19 para produzir o resumo apresentado na Figura P7.18.

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_LNAME, C.CUS_FNAME, SUM(L.LINE_UNITS *
L.LINE_PRICE) AS "Total Compras" FROM CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON
C.CUS_CODE = I.CUS_CODE JOIN LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER
GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_LNAME, C.CUS_FNAME ORDER BY
C.CUS_LNAME, C.CUS_FNAME;
```

cus_code	cus_lname	cus_fname	Total Compras
10011	Dunne	Leona	444.00
10018	Farriss	Anne	70.44
10015	O'Brian	Amy	34.97
10014	Orlando	Myron	422.77
10012	Smith	Kathy	153.85

Figura 13 – Tabela Exercício 20

21) Modifique a consulta do Problema 20 de modo a incluir o número de compras individuais de produtos feitas por cliente. (Em outras palavras, se a fatura do cliente basear-se em três produtos, um por número de linha (LINE_NUMBER), deve-se contar três compras de produtos. Observe que, nos dados da fatura original, o cliente 10011 gerou três faturas que continham um total de seis linhas, cada uma representando a compra de um produto.) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.19.

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_LNAME, C.CUS_FNAME, COUNT(L.P_CODE) AS
“Qtd Produtos”, SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS “Total Compras” FROM
CUSTOMER C JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE JOIN LINE L ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_LNAME,
C.CUS_FNAME ORDER BY [Total Compras] DESC;
```

cus_code	cus_lname	cus_fname	Qtd Produtos	Total Compras
10011	Dunne	Leona	6	444.00
10014	Orlando	Myron	6	422.77
10012	Smith	Kathy	3	153.85
10018	Farriss	Anne	1	70.44
10015	O'Brian	Amy	2	34.97

Figura 14 – Tabela Exercício 21

22) Utilize uma consulta para computar a quantia média de compras por produto feita por cliente. (*Sugestão: Utilize os resultados do Problema 21 como base desta consulta.*) Os valores de seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.20. Observe que a quantia média de compras é igual ao total de compras dividido pelo número de compras.

```
SELECT C.CUS_CODE, C.CUS_LNAME, COUNT(L.P_CODE) AS “Número
Compras”, SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS “Total Compras”,
AVG(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS “Média Compra” FROM CUSTOMER C
JOIN INVOICE I ON C.CUS_CODE = I.CUS_CODE JOIN LINE L ON
I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER GROUP BY C.CUS_CODE, C.CUS_LNAME;
```

cus_code	cus_lname	Número Compras	Total Compras	Média Compra
10012	Smith	3	153.85	51.283333333333333
10018	Farriss	1	70.44	70.440000000000000
10011	Dunne	6	444.00	74.000000000000000
10015	O'Brian	2	34.97	17.485000000000000
10014	Orlando	6	422.77	70.461666666666667

Figura 15 – Tabela Exercício 22

23) Crie uma consulta para produzir as compras totais por fatura, gerando os resultados apresentados na Figura P7.21. O total da fatura é a soma das compras de produtos em LINE que correspondem à fatura (INVOICE).

```
SELECT INV_NUMBER, SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE) AS "Total Fatura"
FROM LINE GROUP BY INV_NUMBER ORDER BY INV_NUMBER;
```

inv_number	Total Fatura
1001	24.94
1002	9.98
1003	153.85
1004	34.87
1005	70.44
1006	397.83
1007	34.97
1008	399.15

Figura 16 – Tabela Exercício 23

24) Utilize uma consulta para mostrar as faturas e totais de faturas conforme apresentado na Figura P7.22. (*Sugestão: Agrupe por CUS_CODE.*)

```
SELECT I.CUS_CODE, L.INV_NUMBER, SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS
"Total Fatura" FROM LINE L JOIN INVOICE I ON L.INV_NUMBER = I.INV_NUMBER
GROUP BY I.CUS_CODE, L.INV_NUMBER ORDER BY I.CUS_CODE,
L.INV_NUMBER;
```

cus_code	inv_number	Total Fatura
10011	1002	9.98
10011	1004	34.87
10011	1008	399.15
10012	1003	153.85
10014	1001	24.94
10014	1006	397.83
10015	1007	34.97
10018	1005	70.44

Figura 17 – Tabela Exercício 24

25) Escreva uma consulta que produza o número de faturas e as quantias totais de compras por cliente, utilizando como orientação o resultado da Figura P7.23. (Compare esse resumo aos resultados apresentados no Problema 24.)

```
SELECT I.CUS_CODE, COUNT(DISTINCT I.INV_NUMBER) AS "Número Faturas",
SUM(L.LINE_UNITS * L.LINE_PRICE) AS "Total Compras" FROM INVOICE I JOIN
```


LINE L ON I.INV_NUMBER = L.INV_NUMBER GROUP BY I.CUS_CODE;

cus_code	Número Faturas	Total Compras
10011	3	444.00
10012	1	153.85
10014	2	422.77
10015	1	34.97
10018	1	70.44

Figura 18 – Tabela Exercício 25

26) Utilizando os resultados do Problema 25 como base, escreva uma consulta que gere o número total de faturas, o total de todas as faturas, o menor e maior valor de fatura, e o valor médio de todas as faturas. (*Sugestão: Verifique o resultado da figura do Problema 25.*) Seu resultado deve corresponder à Figura P7.24.

```
SELECT COUNT(DISTINCT INV_NUMBER) AS "Total Faturas",
SUM(Resumo."Subtotal") AS "Soma Total", MIN(Resumo."Subtotal") AS "Menor Fatura",
MAX(Resumo."Subtotal") AS "Maior Fatura", AVG(Resumo."Subtotal") AS
"Média Fatura" FROM (SELECT INV_NUMBER, SUM(LINE_UNITS * LINE_PRICE)
AS "Subtotal" FROM LINE GROUP BY INV_NUMBER) AS Resumo;
```

Total Faturas	Soma Total	Menor Fatura	Maior Fatura	Média Fatura
8	1126.03	9.98	399.15	140.7537500000000000

Figura 19 – Tabela Exercício 26

27) Liste as características dos saldos dos clientes que fizeram compras durante o ciclo atual de faturas – ou seja, dos clientes que aparecem na tabela INVOICE. Os resultados desta consulta são apresentados na Figura P7.25.

```
SELECT CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_INITIAL, CUS_AREACODE,
CUS_PHONE, CUS_BALANCE FROM CUSTOMER WHERE CUS_CODE IN
(SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
```

cus_lname	cus_fname	cus_initial	cus_areacode	cus_phone	cus_balance
Dunne	Leona	K	713	894-1238	0.00
Smith	Kathy	W	615	894-2285	345.86
Orlando	Myron	null	615	222-1672	0.00
O'Brian	Amy	B	713	442-3381	0.00
Farriss	Anne	G	713	382-7185	216.55

Figura 20 – Tabela Exercício 27

28) Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 27, forneça um resumo das características dos saldos de clientes, conforme a Figura P7.26.

```
SELECT SUM(CUS_BALANCE) AS "Soma Saldos", MIN(CUS_BALANCE) AS
"Menor Saldo", MAX(CUS_BALANCE) AS "Maior Saldo", AVG(CUS_BALANCE) AS
"Média Saldo" FROM CUSTOMER WHERE CUS_CODE IN (SELECT DISTINCT
CUS_CODE FROM INVOICE);
```

Soma Saldos	Menor Saldo	Maior Saldo	Média Saldo
562.41	0.00	345.86	112.482000000000000000

Figura 21 – Tabela Exercício 28

29) Crie uma consulta que encontre as características de saldos de todos os clientes, incluindo o total de saldos a receber. Os resultados dessa consulta são apresentados na Figura P7.27.

```
SELECT CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_PHONE, CUS_BALANCE FROM
CUSTOMER;
```

cus_lname	cus_fname	cus_phone	cus_balance
Ramas	Alfred	844-2573	0.00
Dunne	Leona	894-1238	0.00
Smith	Kathy	894-2285	345.86
Olowski	Paul	894-2180	536.75
Orlando	Myron	222-1672	0.00
O'Brian	Amy	442-3381	0.00
Brown	James	297-1228	221.19
Williams	George	290-2556	768.93
Farras	Anne	382-7185	216.55
Smith	Olette	297-3809	0.00

Figura 22 – Tabela Exercício 29

30) Obtenha a listagem de clientes que não fizeram compras durante o período de faturamento. Seus resultados devem coincidir com os apresentados na Figura P7.28.

```
SELECT CUS_LNAME, CUS_FNAME, CUS_PHONE FROM CUSTOMER WHERE
CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);
```

cus_fname	cus_lname	cus_phone
Ramas	Alfred	844-2573
Olowski	Paul	894-2180
Brown	James	297-1228
Williams	George	290-2556
Smith	Olette	297-3809

Figura 23 – Tabela Exercício 30

31) Obtenha o resumo dos saldos de todos os clientes que não fizeram compras durante o período atual de faturamento. Os resultados são apresentados na Figura P7.29.

SELECT SUM(CUS_BALANCE) AS "Total Saldos Devedores" FROM CUSTOMER
WHERE CUS_CODE NOT IN (SELECT DISTINCT CUS_CODE FROM INVOICE);

Total Saldos Devedores
1526.87

Figura 24 – Tabela Exercício 31

32) Crie uma consulta para produzir o resumo do valor dos produtos atualmente em estoque. Observe que o valor de cada produto é obtido pela multiplicação das unidades atualmente em estoque pelo preço unitário. Utilize a cláusula ORDER BY para obter a ordem apresentada na Figura P7.30.

SELECT P_DESCRIPTOR, P_QOH, P_PRICE, (P_QOH * P_PRICE) AS "Subtotal"
FROM PRODUCT ORDER BY (P_QOH * P_PRICE) DESC;

p_descriptor	p_qoh	p_price	Subtotal
Hicut chain saw, 16 in.	11	256.99	2826.89
Steel matting, 48x1/8, 5 mesh	18	119.95	2159.10
2.5-in. wd. screw, 50	237	8.45	2002.85
1.25-in. metal screw, 25	172	6.99	1202.28
PVC pipe, 3.5-in., 8-ft	188	5.87	1103.56
Hrd. cloth, 1/2-in., 3x50	23	43.99	1011.77
Power painter, 15 psi, 3-nozzle	8	109.99	879.92
B&D jigsaw, 12-in. blade	8	109.92	879.36
Hrd. cloth, 1/4-in., 3x50	15	39.95	599.25
B&D jigsaw, 8-in. blade	6	99.87	599.22
7.25-in. pwr. saw blade	32	14.99	479.68
B&D cordless drill, 1/2-in.	12	38.95	467.40
9.00-in. pwr. saw blade	18	17.49	314.82
Claw hammer	23	9.95	228.85
Rat-tail file, 1/8-in. file	43	4.99	214.57
Sledge hammer, 12 lb.	8	14.40	115.20

Figura 25 – Tabela Exercício 32

33) Utilizando os resultados da consulta criada no Problema 32, obtenha o valor total do estoque de produtos. Os resultados são apresentados na Figura P7.31.

```
SELECT SUM(P_QOH * P_PRICE) AS "Valor Total Estoque" FROM PRODUCT;
```

Valor Total Estoque
15084.52

Figura 26 – Tabela Exercício 33

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste estudo possibilitou o exercício prático e articulado dos fundamentos de arquitetura e gestão de informações em uma plataforma de banco de dados operacional. Por meio da execução das atividades sugeridas por Rob e Coronel, consolidou-se o ciclo de engenharia de dados, transitando desde as camadas de abstração inicial até o processamento de instruções complexas no Microsoft SQL Server. Em última análise, a experiência atingiu o propósito didático de converter os preceitos da modelagem relacional em habilidades técnicas aplicadas, requisitos indispensáveis para a atuação profissional no setor de tecnologia da informação.